

camera using guided image estimation and block weighted average[J]. Journal of Visual Communication and Image Representation, 2017 (48): 471-479

[18]Peng F, Zhou D L, Long M, et al. Discrimination of Natural Images and Computer Generated Graphics Based on Multi-Fractal and Regression Analysis [J]. AEUE- International Journal of Electronics and Communications, 2016 (71): 72-81.

[19]Zhang L B, Peng F, Long M. Face Morphing Detection Using Fourier Spectrum of Sensor Pattern Noise[C]// IEEE International Conference on Multimedia & Expo. San Diego, CA, USA: IEEE Computer Society, 2018: 1-6.

[20]Debiasi L, Scherhag U, Rathgeb C, et al. Prnu-based detection of morphed face images[C]// IEEE 2018 International

Workshop on Biometrics and Forensics (IWBF). Sassari, Italy: IEEE, 2018: 1-7.

[21]Ferrara M, Franco A, Maltoni D. Face Demorphing [J]. IEEE Transactions on Information Forensics & Security, 2018, 13 (4): 1008-1017.

[22]Peng F, Zhang L B and Long M. FD-GAN: Face De-Morphing Generative Adversarial Network for Restoring Accomplice's Facial Image[J]. IEEE Access, 2019 (7): 75122-75131.

[23]BSI. Information technology-Biometric presentation attack detection-Part 3: Testing and reporting (First Edition): ISO/IEC 30107-3-2017[S].Switzerland: BSI Standards Limited, 2017: 1-46.

一种智能穿搭推荐方法

◆陈加昊 方梓芃 张玲 蓬念

(华东理工大学信息科学技术学院 上海 201424)

摘要: 人们将穿搭视为自己个性的表达,也更加注重自身服装搭配。当用户面临穿什么,如何穿而苦恼时,一项简单快捷的智能穿搭技术可解决用户的需求。为满足个性化穿搭需求,首先利用 VGG16 网络对用户提供的服装图像进行检测与识别,应用 OpenPose 技术与身高、体重等参数以获取身材信息;进而根据用户的个性化需求,基于用户选择的出席场合,将预处理完毕的用户服装依照流行的色彩匹配模式应用到服装搭配上,最终为用户提供智能的个性化穿搭推荐。

关键词: 智能穿搭; OpenPose; 服装检测; 色彩匹配

随着人们生活水平的提高,社会需求表现出多样化的特点,人们对于自身的形象设计提出了更为明确的高标准要求,因此穿搭成为了个性表达的重要途径^[1]。但是忙碌的学习和工作生活导致许多人疏于研究穿搭技巧,这与人们对有效服装搭配的迫切需求相矛盾。因此,为此类用户群体研究出一种简单快捷有效的服装搭配方案无疑是当务之急。

近年来对服装智能穿搭的研究主要分为有监督学习的服装穿搭和无监督学习的服装穿搭,采用有监督的服装智能穿搭有 Edward Shen 等人使用 ConceptNet 语义网络进行图片处理,使用 OMSC 搭配知识库进行搭配推荐,建库复杂繁琐,使用 ConceptNet 语义网络仅使用文字注释来进行服装搭配,效果较差。采用无监督学习的服装搭配大多使用 K-means 算法将服装标签类别进行聚类,再使用 ImageNet 训练模型,而 K-means 算法运算时间长,使用 ImageNet 模型精准性不够,服装搭配上效果不好^[2]。本文提出一种基于服装分类和身材检测的服装搭配方案,将服装色彩的整体性原则、个性化原则、TOP 原则作为主要搭配依据,为用户提供简单有效的服装搭配建议,功能框图如图 1 所示。

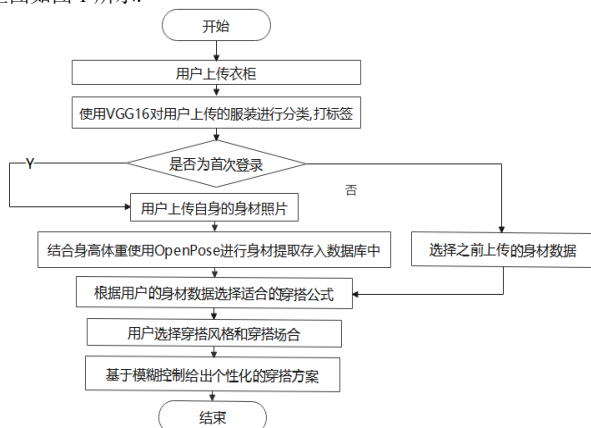


图 1 算法功能框图

1 基于 VGG16 的智能穿搭方法

服装检测训练采用了 DeepFashion 数据集,其中包含 T 恤、卫衣、大衣等 8 种常用服装,图像均被 resize 为 300*300 的分辨率。随机选取其中 2133 张图像用于训练,198 张作为测试集图像,经训练识别率高达 96.67%。

对用户输入具有 RGB 色彩通道的涂装图像进行卷积操作,提取服装的纹理、轮廓、色彩等特征。经过一系列滑动卷积核的池化操作后导入全连接层,将先前提取到的特定服装类型的特征综合起来,作为后续判断的依据。通过 SoftMax 函数进行非负化与归一化运算,转换为预测结果占总可能性的百分比,分类网络结构如图 2 所示。

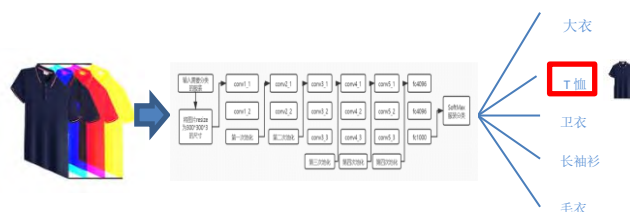


图 2 服装分类网络示意图

2 基于 OpenPose 的用户身材提取网络

由一层 VGG19 网络提取出相应图片特征进行卷积,提取 pcm 与 paf 并分别求 loss,通过公式:

$$S = \sum_i^j \exp \left(- \frac{\|p - x_j\|^2}{\sigma^2} \right) \quad (1)$$

求和后优化。最后得到确定的骨骼关键点位置。通过关键点提取后,可以通过相应骨骼位置来确定身材比例。

3 基于模糊控制的服装搭配方案

传统的控制理论对于明确系统有强而有力的控制能力,但对于过于复杂或难以精确描述的系统,则显得无能为力。工程师们便尝试着以模糊数学来处理这些控制问题。模糊控制(Fuzzy Control)是以模糊集合论、模糊语言变量和模糊逻辑推理为基础的一种计算机数字控制技术,近 20 多年来,模糊控制不论在理论上还是技术上都有了长足

的进步,成为自动控制领域一个非常活跃而又硕果累累的分支。其典型应用涉及生产和生活的许多方面,例如在家用电器设备中有模糊洗衣机、空调、微波炉、吸尘器、照相机和摄录机等^[3]。

本节提出一种基于模糊控制的服装搭配方案^[4],通过研究服装色彩搭配整体性原则、个性化原则、TOP 原则^[5],确定季节、气温、服装颜色、服装色调、服装种类和人的身材比例这 6 个因素为搭配的六个要素,用搜集到的 1000 张穿搭博主的搭配成品图片,经过提取季节、气温、服装颜色、服装色调、服装种类和人的身材比例这 6 个因素作为系统的知识库,利用模糊控制理论,搭建服装搭配系统。

系统实现步骤如下。

3.1 变量模糊化

首先将季节、气温、服装颜色、服装色调、服装种类和人的身材比例这 6 个因素进行尺度变换,将各实际因素可能值转化为离散论域,分别量化成 4、5、20、3、15、3 个等级,所有模糊集合均为单点模糊集合,以确保隶属函数的清晰性。S、T、C、L、M、B 分别表示季节、气温、上装服装颜色、上装服装色调、上装服装种类和人的身材比例。下表为各因素尺度变换规则:

表 1 因素尺度变换规则

L 量化等级	1		2	3	
服装色调	冷色		中色	暖色	
B 量化等级	1		2	3	
人体上下身材比例	≤0.6		0.60~0.63	≥0.63	
C 量化等级	1	2			20
服装颜色	黑色	红色			天蓝色
M 量化等级	1	2			35
服装种类	T 恤	衬衫			打底裤
S 量化等级	1	2	3		4
季节	春季	夏季	秋季		冬季
T 量化等级	1	2	3	4	5
气温	≤0℃	0~20℃	20~26℃	26~30℃	≥30℃

3.2 构建模糊系统

首先针对对上装匹配下装情况,构建一个六输入三输出的模糊系统,其输入量为 S、T、C、L、M、B,分别表示季节、气温、上装服装颜色、上装服装色调、上装服装种类和人的身材比例,输出量为 C'、L'、M',分别表示下装服装颜色、下装服装色调和下装服装种类,分别与 C、L、M 属性相同。用搜集到的 1000 张穿搭博主的搭配成品图片构建数据库中已知的 1000 条规则。

构建知识库规则时,6 个输入量分别为

$$S_1 = \frac{1}{3}, T_1 = \frac{1}{2}, C_1 = \frac{1}{13}, L_1 = \frac{1}{9}, M_1 = \frac{1}{7}, B_1 = \frac{1}{2}$$

分别表示秋季、气温 0~20℃、卡其色、中色调、大衣、身材比例 0.60~0.63。

3 个输出量分别为

$$C'_1 = \frac{1}{4}, L'_1 = \frac{1}{2}, M'_1 = \frac{1}{25}$$

分别表示棕褐色、中色调、休闲裤。

由此构建出一条规则:

$$R_1 = S_1 \times T_1 \times C_1 \times L_1 \times M_1 \times B_1 \rightarrow [C'_1, L'_1, M'_1] \quad (2)$$

$$R_i = S \times T \times C \times L \times M \times B \rightarrow [C', L', M'] \\ = R_{1 \times S \times T \times C \times L \times M \times B} \wedge [C', L', M'] \quad (3)$$

根据公式 2 和 1000 张穿搭博主的搭配成品图片可构建数据库中 1000 条规则:

R1: 如果 S 是 S₁ and T 是 T₁.....and B 是 B₁, 则[C',L',M']是

[C',L',M']₁;

R2: 如果 S 是 S₂ and T 是 T₂.....and B 是 B₂, 则[C',L',M']是 [C',L',M']₂;

.....

R₁₀₀₀: 如果 S 是 S₁₀₀₀ and T 是 T₁₀₀₀.....and B 是 B₁₀₀₀, 则[C',L',M']是 [C',L',M']₁₀₀₀。

系统模糊蕴含关系为:

$$R = R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_{1000}$$

系统实际得到的模糊蕴含关系为:

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

(模糊蕴含矩阵 R 有 765000 列)

3.3 计算模糊输出量

得出系统模糊蕴含关系 R 后,模糊系统就已经构建完成,当用户上传一张待匹配图片,我们将提取输入量的模糊集合,经过模糊系统得出匹配输出量:

$$[C'_0, L'_0, M'_0] = R_{S_0 \times T_0 \times C_0 \times L_0 \times M_0 \times B_0} \circ R$$

3.4 清晰化

将经过模糊系统得出的论域范围的匹配输出量,经表和尺度变换,变成实际服装搭配所用的控制量:服装颜色、服装色调、服装种类。根据系统输出结果的控制量在用户衣柜中检索出合适的服装进行匹配,最终为用户提供可靠的穿搭方案。

4 基于专家系统的搭配过滤方案

搭配过滤采用了基于规则的专家系统。基于搭配常识,过滤由模糊控制穿搭方法所输出的不合理搭配。例如冬季,选择了 T 恤与短裤显然不合常理,又或将大衣与短裤匹配也不符合常规情况,而此部分的目的就在于过滤不合理情况^[6]。

4.1 基于规则的专家系统

该部分使用一组包含在知识库内的框架对工作存储器内的具体问题信息进行处理,通过解释器推断出新信息。这里采用框架形式表示知识填入规则系统,规定了该目标如何工作即服装与服装间关系为互为搭配,上衣与下裤的属性需相契合^[7]。

4.2 专家系统的设计

4.2.1 类的定义

衣裤分为季节、气温、服装颜色、服装色调、服装种类等特征,进行架构构建,如图 3 所示。

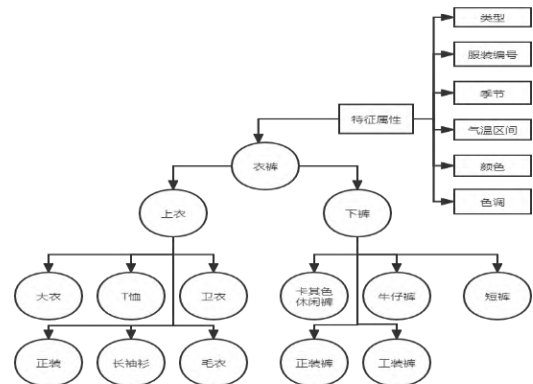


图 3 类的定义图

从而生成带槽的服装对象(表 2):

表 2 带槽服装对象

季节	夏季
气温	≥25
颜色	绿色
色调	浅色
类型	T 恤

将服装数据以槽的形式表示,完成了知识概念化与概念形式化的步骤。

4.2.2 确定服装匹配规则并构造系统

采用“if (条件一和条件二) then 结论”对于复杂规则的通用格式^[8]。这里列举如下规则作为例子:

if (气温<10) then 禁用短裤、T 恤

if (场合正式) then 上衣类型限制为大衣与正装

if (场合休闲) then 衣裤色彩限制为浅色调

5 实验结果与分析

服装分类网络分别取 30、50、80 次训练,在 50 次训练时所导出模型避免了欠拟合与过拟合的发生,识别率高达 96.67%。系统流程图如图 4 所示。



图 4 服装搭配系统流程图

以用户上传一张服装图片为例,如图 10 所示,特征为秋季、气温 20℃、深蓝色、冷色调、牛仔裤、身材比例 0.62,六个输入量用 Zadeh 表示法分别表示为:

$$S_0 = \frac{1}{4}, T_0 = \frac{1}{2}, C_0 = \frac{1}{8}, L_0 = \frac{1}{1}, M_0 = \frac{1}{5}, B_0 = \frac{1}{2}$$

输入

$$S_0 \times T_0 \times C_0 \times L_0 \times M_0 \times B_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

(输入矩阵有 25200 列)

经过系统得到三个输出量:

$$[C'_0, L'_0, M'_0] = R \circ (S_0 \times T_0 \times C_0 \times L_0 \times M_0 \times B_0) = [\frac{1}{9}, \frac{1}{1}, \frac{1}{12}]$$

分别表示深蓝色长裤,在衣柜中检索到服装颜色为藏青、冷色调、

西装上衣,予以搭配,展示效果如图 5。

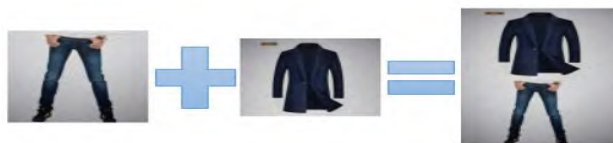


图 5 服装匹配图

6 结语

本文利用深度学习网络进行服装与用户身材的数据提取,在此基础上利用了模糊控制原理,将用户的身材、天气、风格等六项输入进行模糊计算,输出三项参数对用户提出穿搭建议。实验结果表明,将深度学习与模糊控制在穿搭领域的结合,可有效量化计算“天气、风格、季节”等抽象概念,具有较好的实用性。在下一步工作中,可以进一步研究服装知识图谱特征如何与推荐算法结合,使系统在语义层面上具有更好的推荐效果。

参考文献:

- [1]张海波.服装智能搭配研究现状综述[D].北京服装学院信息中心.2020
- [2]张泽堃,张海波.服装智能搭配研究现状综述[J].网络安全技术与应用,2019(10):128-130.
- [3]王诗佳.浅谈模糊控制的发展[J].山东工业技术,2019(02):148.DOI: 10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.02.124.
- [4]华铨平.基于模糊粗集理论的服装个性化推荐系统关键技术研究.浙江省,浙江纺织服装职业技术学院,2011-12-01.
- [5]崔馨心.分析服装色彩搭配在人物形象设计中的应用[J].艺术品鉴,2020(33):51-52.
- [6]王朋.基于专家系统的个性化网上服装商城的设计[D].东华大学,2016.
- [7]韩啸.基于深度学习的服装检索与搭配的研究与应用[D].电子科技大学,2020.
- [8]蔡自兴.人工智能及应用(第5版)[M].清华大学出版社,2016.

直播中不良信息监测技术研究

◆肖红威

(中国移动通信集团湖北有限公司 湖北 441000)

摘要:在互联网发展速度逐渐增快的背景下,和互联网技术存在联系的网络视频直播行业得到了较好的发展,并在传播范围广与互动性强等相关特点的作用下,演变成了一种高效的传播媒介。但是,因为网络视频直播与传统媒体信息在运转模式方面存在不同之处,所以网络信息监测特点与模式会有一定的差异,文章首先对直播过程中的不良信息进行了分类,然后提出了直播中不良信息智能检测模型,最后分析直播中不良信息监测的关键技术,旨在净化互联网环境。

关键词:互联网;直播;不良信息;监测技术

1 前言

通过相关数据可知,2021 年我国在线直播用户数量为 6.35 亿人,预计 2022 年将增多为 6.6 亿人。然而由于直播提供者对利益的驱使,网络直播中经常出现不健康或违法信息来毒害网民,比如:涉黄、涉赌、涉毒、涉暴等信息,侵犯个人隐私、虚假信息、造谣、诈骗等,冲击了社会道德、扰乱了社会秩序,甚至违法犯罪,引起社会的广泛关注和担忧。因此,本文通过对直播中不良信息分析,研究了不良信息监测的关键技术,提出一种直播中不良信息智能检测模型,可作为治理直播中不良信息的技术参考,促进直播行业健康发展。

2 直播中不良信息的分类

①色情信息。是过度地宣扬两性关系、挑逗接收者性欲、导致普通者精神堕落的信息。

②暴恐信息。是含有宣扬暴力、破坏、恐怖、宗教极端、民族分

裂等的信息。

③违背公德信息。是对公共生活中最起码、最简单的规范和要求进行人为破坏。

④政治敏感信息。攻击我国政治制度或法律制度、分裂国家、损害国家形象、破坏社会稳定、损害民族与地域团结、违背国家宗教政策、恶意中伤或损害人民军队、国安、警察、行政、司法等国家公务人员形象和共产党员形象的内容。

⑤违禁或违法信息,指违反国家有关规定或侵犯国家和个人权利的信息。

3 直播中不良信息智能检测模型

由于发送方和接收方都可使用移动终端,直播打破了时间和空间上的限制,而且还具有较强的实时互动性,直播监控面临了更大挑战,亟需创新技术来解决监管问题。从技术角度分析,直播是结合通信技